

Devoir de Compilation

Exercice 1 :

- A quoi sert l'analyse lexicale ?
- Quelle est la différence entre l'analyse syntaxique et l'analyse sémantique ?
- Quelle est la différence entre un facteur de mot et un sous-mot d'un mot ?
- De quoi se compose un langage formel ?

Exercice 2 :

On considère le mot $m = ccbabca$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

- 1 : quelle est la valeur de $|m|$?
- 2 : Donner tous les mots sur A^4 qui ne sont pas des facteurs de m
- 3 : donner trois sous-mot de m qui ne sont pas des facteurs de m
- 4 : Quel est l'ensemble des facteurs du m qui appartient à A^4 ?
- 5 : Quel est l'ensemble des sous-mots du mot m qui appartient à A^3 ?
- 6 : Quel est l'ensemble des suffixes propres du mot m ?
- 7 : Quel est l'ensemble des préfixes du mot m ?
- 8 : Donner m^4
- 10 : Est ce que est un mot palindrome ? Justifier

Exercice 3 :

Soit l'alphabet $A = \{a, b, c\}$ et les deux langages :

$L_1 = \{ \epsilon, a, b, ab, ba, aba, aaba, abba, abaa \}$

$L_2 = \{ ba, aab, bb, abaa \}$

1. Donner $L_1 \cup L_2$
2. Donnez la liste des mots de $L_2 \cap A^4$
3. Donner $L_1 \cap L_2$.

Handwritten note: L1 ∪ L2 = {ε, a, b, ab, ba, aba, aaba, abba, abaa, ba, aab, bb, abaa}

Bonne chance !

Devoir : Compilation

Exercice 1 : (4 points)

- Donner la définition de la compilation.
- Quel est le rôle d'un compilateur ?
- Quelle sont les trois parties de la phase d'analyse de compilation ?
- Soit l'alphabet V , donner la définition de V^*
- Quelle est la différence entre un facteur de mot et un sous-mot d'un mot ?
- Quelle est la différence entre les suffixes et les suffixes propres d'un mot ?

Exercice 2 : (5 points)

On considère le mot $m = acbbca$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

- quelle est la valeur de $|m|$?
- Donner tous les mots sur A^3 qui ne sont pas des facteurs de m
- donner trois sous-mot de m qui n'est pas facteur de m
- Quel est l'ensemble des facteurs du m qui appartient à A^4 ?
- Quel est l'ensemble des sous-mots du mot m qui appartient à A^2 ?
- Quel est l'ensemble des préfixes propres du mot m ?
- Quel est l'ensemble des suffixes du mot m ?
- Donner m^4
- Donner $|m|_b$
- Est ce que est un mot palindrome ? Justifier

Exercice 3 : (5 points)

Soit l'alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$, $L = \{m \in \Sigma^* \mid |m|_a < |m|_b < |m|_c\}$, $L_1 = \{\epsilon, a, b, ab, ba, aba, aaba, abba, abaa\}$ et $L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid 0 < |w|_b < |w|_a\}$.

- Expliquez par une phrase quels sont les mots de L .
- Donnez la liste des mots de L .
- Calculer $L_1 \cap L_2$.

Exercice 4 : (6 points)

Donner les mots reconnus par les expressions régulières suivantes :

- $bo(r?)is$
- $peu(x|t)?$
- $ex-(a?c|a|c)quo$

Bonne chance !

Devoir : Compilation

Exercice 1 :

- Expliquer ce qui se passe dans chaque phase des trois phases de compilation
- Quelle est la différence entre un facteur de mot et un sous-mot de mot ?
- Soit l'alphabet V , donner la définition de V^+

Exercice 2 :

Soit l'alphabet $V = \{1,2,3\}$.

- Donner V^2
- Soit le mot $w = 12213$, donner l'ensemble des sous-mots de w qui appartient à V^2 , et qui ne sont pas des facteurs de w .
- Donner trois facteurs de w qui appartiennent à V^3

Exercice 3 :

On considère le mot $m = bbccab$ sur l'alphabet $A = \{a,b,c\}$.

- Quel est l'ensemble des facteurs du m qui appartient à A^3 ?
- Donner tous les mots sur A^2 qui ne sont pas des facteurs de m
- donner trois sous-mot de m qui ne sont pas des facteurs de m
- quelle est la valeur de $|m|$?
- Quel est l'ensemble des sous-mots du mot m qui appartient à A^2 ?
- Quel est l'ensemble des préfixes propres du mot m ?
- Quel est l'ensemble des suffixes du mot m ?
- Donner m^2
- Est ce que est un mot palindrome ? Justifier

Bonne chance !

Devoir de compilation
Pr. Ahmed SEJAD

Questions de cours (5 pts):

- 1) Définir la compilation (1 pts)
- 2) Citez les phases de la compilation (1 pts)
- 3) Soit l'alphabet V , donner la définition de V^* et V^+ (1 pts)
- 4) Qu'est-ce qu'une expression régulière ? (1 pts)
- 5) Donner la différence entre un sous-mot et un facteur de mot (1 pts)

Exercice 1 (8 pts) :

On considère le mot $ch = acbbcaa$ sur l'alphabet $V = \{a, b, c\}$.

1. Quelle est la valeur de $|ch|$?
2. Donner tous les mots sur V^3 qui ne sont pas des facteurs de m
3. Donner trois sous-mots de ch qui ne sont pas des facteurs de ch
4. Quel est l'ensemble des facteurs du ch qui appartient à V^4 ?
5. Quel est l'ensemble des sous-mots du mot ch qui appartient à V^2 ?
6. Quel est l'ensemble des préfixes du mot ch ?
7. Quel est l'ensemble des suffixes propres du mot ch ?
8. Donner ch^5
9. Donner $|ch|_c$
10. Est-ce que ch est un mot palindrome ? Justifier votre réponse

Exercice 2 (4 pts) :

Soit l'alphabet $A = \{a, b\}$ et l'alphabet $B = \{0, 1\}$, donner les expressions régulières demandées ci-dessous :

1. Les mots de longueur paire terminés par 'a'
2. Les nombres binaires qui sont des multiples de 2.

Exercice 3 (3 pts) :

Soit l'alphabet $A = \{0, 1\}$ et soit la suite de mots $(f_n) \mid n \geq 0$ définie par récurrence par :

$$\begin{cases} f_0 = 1 \text{ et } f_1 = 0 \\ f_{n+2} = f_n + 1f_n \text{ pour } n \geq 0 \end{cases}$$

Montrer que si $n \geq 2$ alors f_n se termine par 01 et par 10 sinon.



Devoir : Compilation

11/6/2019

Exercice 1 : 6 points

Soit l'alphabet $A = \{a, c\}$.

1. Donner A^3
2. Soit le mot $m = accbca$, donner l'ensemble des sous-mots de m qui appartient à A^2 , et qui ne sont pas des facteurs de m .
3. Donner les facteurs de m qui appartiennent à A^3

Exercice 2: 6 points

Soit $L = \{011, 11, 101\}$ et $M = \{\epsilon, 011\}$

1. Donner $L \cup M$
2. Donner l'intersection de L et M
3. Donner $L.M$ et ML

Exercice 3 : 8 points

On considère le mot $m = accbca$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

- 1 : quelle est la valeur de $|m|$?
- 2 : Donner tous les mots sur A^3 qui ne sont pas des facteurs de m
- 3 : donner trois sous-mot de m qui n'est pas facteur de m
- 4: Quel est l'ensemble des facteurs du m qui appartient à A^4 ?
- 5 : Quel est l'ensemble des sous-mots du mot m qui appartient à A^2 ?
- 6 : Quel est l'ensemble des préfixes propres du mot m ?
- 7 : Quel est l'ensemble des suffixes du mot m ?
- 8 : Donner m^4
- 9 : Donner $|m|_4$
- 10 : Est ce que est un mot palindrome ? Justifier

Bonne chance !